ETUDE EXPLORATOIRE n° 24-1410

DEMANDE DU CLIENT FORTUM FRANCE POUR LE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION D'UNE PUISSANCE DE 64 MW SUR LA COMMUNE D'HAYNECOURT (60)

Contacts :

Destinataire Client : Madame Diane MARC Société Fortum France
Diane.marc@fortum.com

Interlocuteur RTE : Monsieur Loïc PIERRE
Loic.pierre@rte-france.com

Pour RTE

Monsieur Loïc PIERRE
Responsable de projet au Service Contractualisation du Raccordement Consommateur Distributeur

Date : 28/06/2024

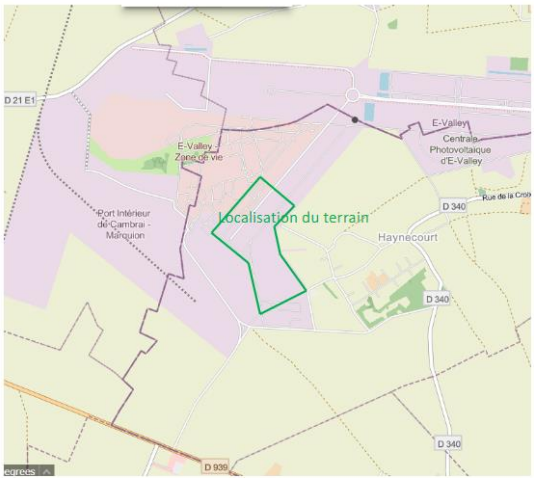
Signature :

1. Préambule

1.1 Exposé de la demande :

Nom du demandeur du raccordement	Fortum France
Date de la demande (le cas échéant : date initiale et date de mise à jour de la fiche D1)	07/05/2024
Localisation du Point de Raccordement (Commune et Département)	Haynecourt
Nature de la demande	Nouveau raccordement
Puissance de raccordement	64 MW
Date de mise en service souhaitée	06/2030

Localisation de l'Installation et du point de raccordement



1.2 Objectifs de l'étude

La présente étude exploratoire est réalisée conformément aux dispositions des articles 1.4.1 et 1.2.2 de la documentation technique de référence de RTE.

Cette étude simplifiée a pour objectif d'évaluer la faisabilité, le coût et le délai de mise en service du raccordement de l'installation du Client. Elle se limite à l'examen des contraintes de transit provoquées par l'installation sur le RPT (elle n'examine pas de façon exhaustive les contraintes liées aux courts-circuits, les perturbations électriques, …).

Ainsi, cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les

informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE.

A ce titre, il est précisé les points suivants :

- La consistance technique du raccordement proposé est susceptible d'être modifiée au stade de l'étude détaillée menée dans le cadre de l'éventuelle PTF. Cette consistance technique n'est donc pas garantie.
- Les coûts et les délais du raccordement sont étroitement liés aux problèmes d'acceptabilité qui peuvent être rencontrés, aux mesures compensatoires qui peuvent être demandées, à la consistance et à la stabilité du sous-sol, etc. En conséquence, les coûts et délais mentionnés ne peuvent apporter qu'une indication au stade des études sommaires réalisées.
- Enfin, la présente étude de raccordement au RPT suppose la création par le Client d'un poste de livraison HTB. Les travaux à réaliser en aval de la limite de propriété sont de la responsabilité et à la charge du Client et ne sont pas mentionnés dans cette étude.

1.3 Hypothèses de l'étude

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet du Client sont les suivantes :

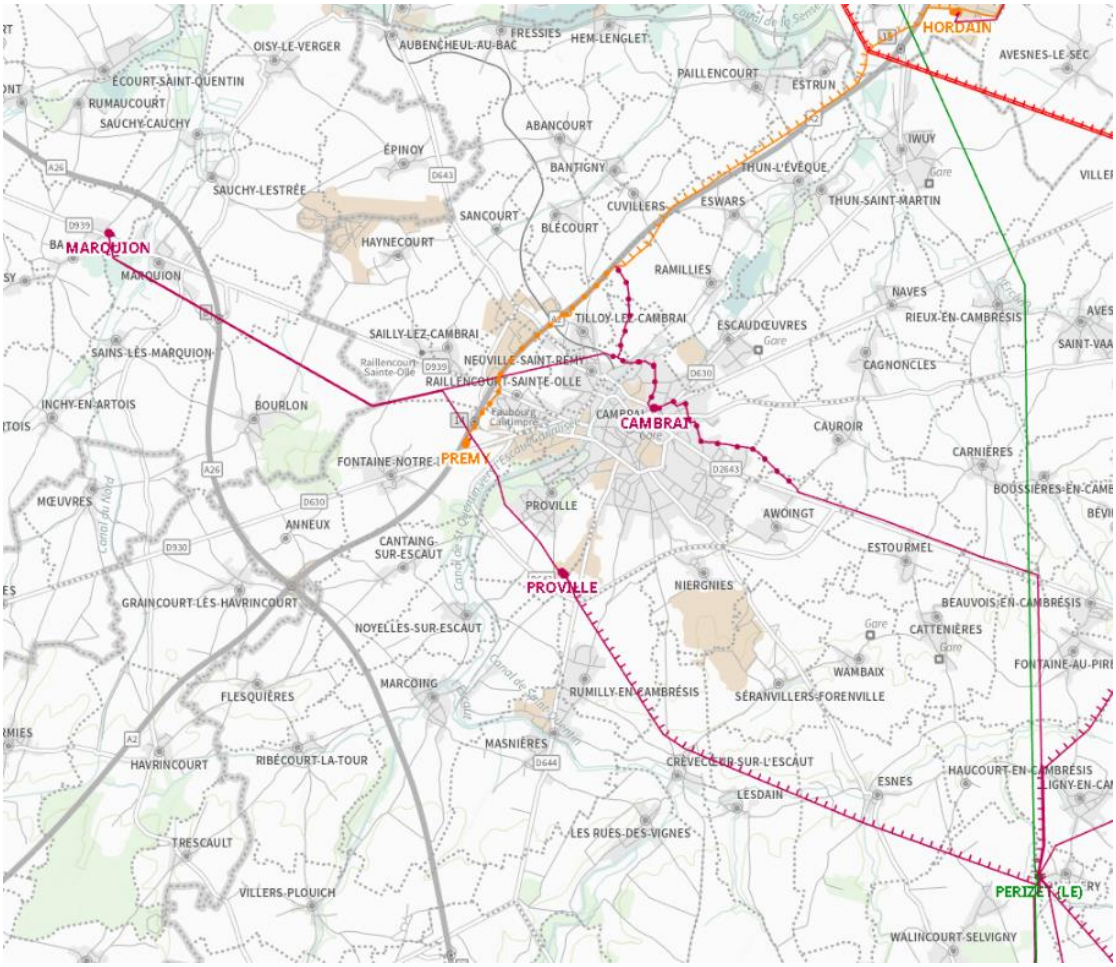
- Les Propositions Techniques et Financières acceptées à la date de demande de l'étude ;
- le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour lesquelles les travaux sont démarrés et dont la mise en service est compatible avec la mise en service souhaitée du raccordement ;
- les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l'échéance prévue de mise en service de l'installation du Client ;
- l'étude de transit est réalisée à partir de points horaires représentatifs des conditions de consommation d'une année ;
- les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de l'année 2024 ;
- le point de raccordement pris en compte est celui figurant dans la fiche D1 fournie par le Client lors de sa demande.

Notas :

- L'emplacement du point de raccordement envisagé et sa distance par rapport aux ouvrages existants du RPT conditionne fortement le coût de réalisation du raccordement ;
- L'arrivée d'autres installations de production et de consommation dans la zone d'étude serait de nature à remettre en cause les résultats de cette étude exploratoire.

2. Solutions de raccordement HTB

Schéma électrique de la zone d'étude



Domaine de tension de référence

Comme définie dans l'article 105 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

Domaine de tension de raccordement de référence	Puissance de raccordement de l'installation P_{rac} inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)	
HTA	40	100/d
HTB1 (63 kV et 90 kV)	100	1 000/d
HTB2 (150 kV et 225 kV)	400	10 000/d
où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport		

La distance « d » entre le projet de Fortum France et le poste RTE 225/63 kV de Perizet a été estimée à 25 km (tracé considéré comme étant le plus réaliste techniquement et administrativement).

Ainsi, pour une puissance de raccordement au RPT de 64 MW l'installation du Client relève d'un raccordement sur le réseau 225 kV.

Afin de bénéficier d'un raccordement au poste 63 kV (HTB1) de Premy, la puissance de raccordement ne devra pas excéder 40 MW.

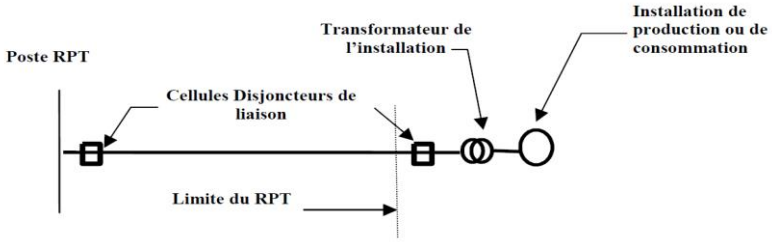
Contribution financière du Client

Les principes d'établissement de la contribution du Client sont les suivants :

- Les travaux de l'opération de l'alimentation principale font l'objet d'une contribution du client égale à 70% du coût des travaux et de RTE à hauteur de 30% ;
- Les travaux supplémentaires demandés par le Client sont payés à 100% par le Client.

2.1 Solution 1 : Raccordement en antenne sur le poste 225 kV de Mastaing

Schéma de raccordement de principe en antenne



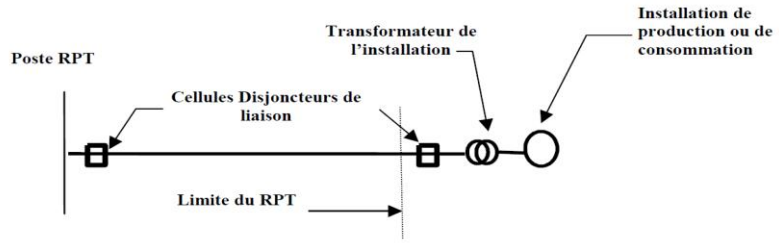
Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	225 kV pour une puissance de raccordement de 64 MW
Stratégie de raccordement	En antenne sur le poste 225 kV de Mastaing moyennant une liaison souterraine
Impact du raccordement sur le RPT	Sans objet en l'état actuel des demandes de raccordement soumises à RTE
Consistance des travaux	Description des travaux dans le périmètre d'extension - Création d'une cellule 225 kV au poste de Mastaing - Création d'une liaison souterraine de 17 km et de section 630 Alu entre le poste de Mastaing et le point de raccordement
Renforcements amonts	Sans objet
Coût du Raccordement (coût hors taxes)	Coût du raccordement : 25 000 k€ **Contribution du client : 17 500 k€** Des études plus détaillées réalisées à l'occasion d'une demande de PTF pourraient conduire à devoir réaliser les travaux supplémentaires définis ci-dessous : - **installation d'une SELF** pour compenser le réactif généré par la liaison de raccordement **(+2,5 à 3 M€)** - **installation d'un filtre harmonique (+ 2,5 à 3 M€)** - **installation d'un auto-transformateur 400/225 kV** au poste de Mastaing en fonction des projets en file d'attente au moment de la demande de raccordement **(+8M€)**

Délai de raccordement	**Le délai de raccordement est estimé à environ 60 mois à compter de la date d'acceptation de la PTF : dont 36 mois de procédures administratives et études et 24 mois de Réalisation** Le délai de raccordement pourrait être revu à la baisse : - en l'absence de soumission du projet du Client à évaluation environnementale ; - en cas d'accords amiables ne nécessitant pas de recourir à une demande de Déclaration d'Utilité Publique - en cas de recours à un engagement de dépenses anticipées afin de permettre un approvisionnement plus rapide des câbles et des éventuels moyens de transformation et/ou compensation

2.2 Solution 2 : Raccordement en antenne sur le poste 63 kV de Premy

- Schéma de raccordement de principe en antenne



Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	63 kV pour une puissance de raccordement de 40 MW
Stratégie de raccordement	En antenne sur le poste 63 kV de Premy moyennant une liaison souterraine
Impact du raccordement sur le RPT	Sans objet en l'état actuel des demandes de raccordement soumises à RTE.
Consistance des travaux	Description des travaux dans le périmètre d'extension - Création d'une cellule 63 kV au poste de Premy - Création d'une liaison souterraine de 8 km et de section 1600 Alu entre le poste de Premy et le point de raccordement
Renforcements amonts	Sans objet
Coût du Raccordement (coût hors taxes)	Coût du raccordement : 12 000 k€ **<u>Contribution du client :</u>** **8 400 k€**
Délai de raccordement	**Le délai de raccordement est estimé à environ 60 mois à compter de la date d'acceptation de la PTF : dont 36 mois de**

	procédures administratives et études et 24 mois de Réalisation Le délai de raccordement pourrait être revu à la baisse : - en l'absence de soumission du projet du Client à évaluation environnementale ; - en cas d'accords amiables ne nécessitant pas de recourir à une demande de Déclaration d'Utilité Publique - en cas de recours à un engagement de dépenses anticipées afin de permettre un approvisionnement plus rapide des câbles

3. Notas et Points d'attention

1/Notas en lien avec le coût du raccordement et la consistance technique

L'étude ne prend pas en compte les éventuelles contraintes de tension et de court-circuit y compris les éventuels moyens de compensation de réactif qui pourraient être nécessaires au raccordement de l'installation du Client. Les contraintes de tensions feront l'objet d'études approfondies en cas de demande de PTF, le coût du raccordement pourrait être augmenté si des moyens de compensation s'avéraient nécessaires ;

Le raccordement pourrait nécessiter la création de voies de transmission (fibre optique installée entre les postes du réseau). Cependant ce besoin n'a pas été évalué au stade de l'étude exploratoire et sera à analyser lors de la demande de PTF.

2/Notas en lien avec les démarches administratives et leur impact sur le délai

Le projet de raccordement n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Aussi, le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure administrative.

Néanmoins, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation de consommation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité.

En conséquence, si l'Installation du Client est soumise à évaluation environnementale, le « projet » est, dans sa globalité, soumis à une évaluation environnementale commune et à une enquête publique commune dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'Installation de consommation.

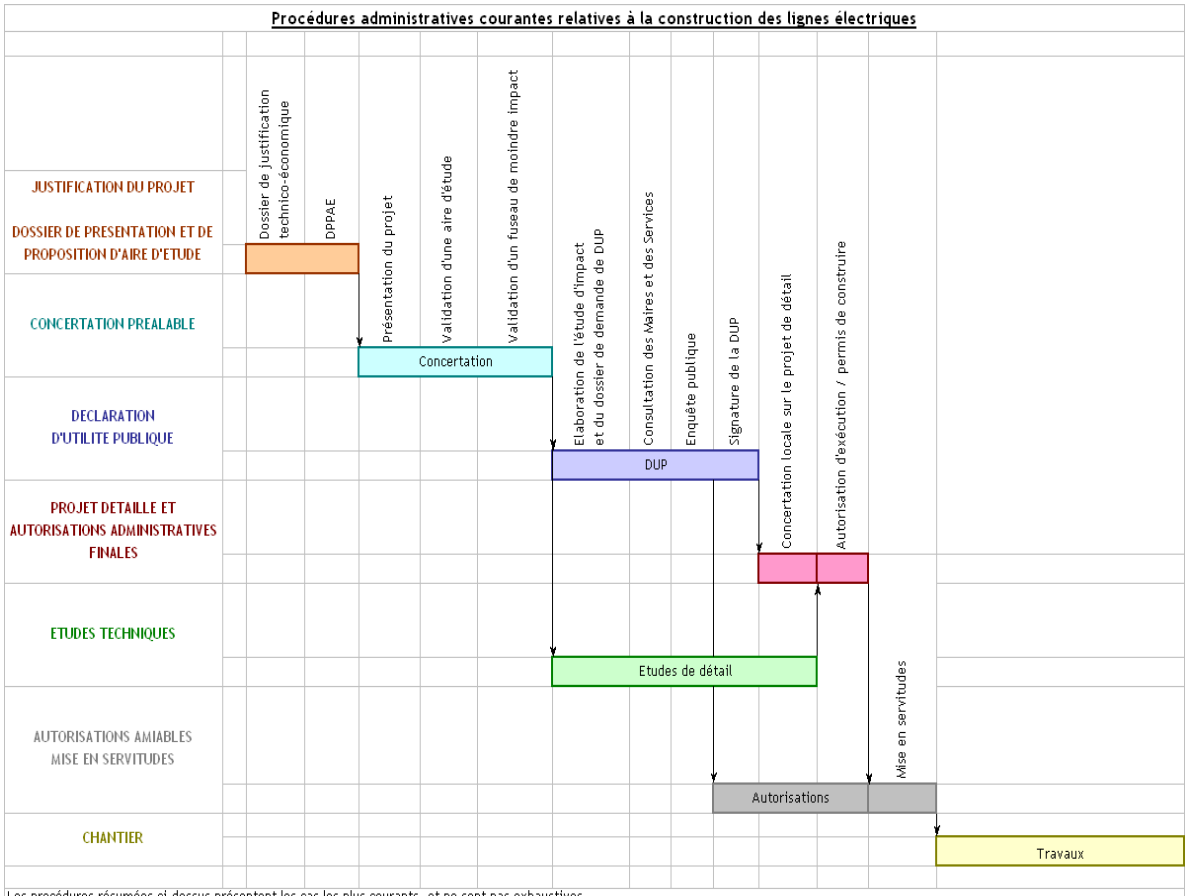
Le délai de raccordement sera modifié en conséquence pour prendre en compte la réalisation de ces procédures administratives qui imposent par ailleurs une coordination importante avec le Client en amont (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …) ».

4. Conclusion

Les solutions de raccordement sont exposées ci-après :

Solution(s) de raccordement	Cout à la charge du Client	Délai de raccordement après validation PTF
Raccordement en antenne sur le poste 225 kV de Mastaing (64 MW)	**17 500 k€**	60 mois
Raccordement en antenne sur le poste 63 kV de Premy (40 MW)	**8 400 k€**	60 mois

ANNEXE : planning administratif de principe



Les procédures résumées ci-dessus présentent les cas les plus courants, et ne sont pas exhaustives.
Certaines contraintes environnementales ou réglementaires peuvent conduire l'administration à appliquer des procédures complémentaires.
Elles n'incluent pas de débat public, pour les lignes à 400kV de longueur > 10km ou les lignes aériennes à 225 kV de longueur > 15km.
Elles ne prennent pas en compte la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme.
Elles n'incluent pas les situations de désaccord sur les consultations des maires et des services, sur la consultation pour le projet d'exécution ou le permis de construire.
Sont inclues les procédures liées aux travaux nécessaires dans les postes encadrants. Pour la création d'un nouveau poste, les délais globaux sont sensiblement identiques, hors procédure

FIN DU DOCUMENT